

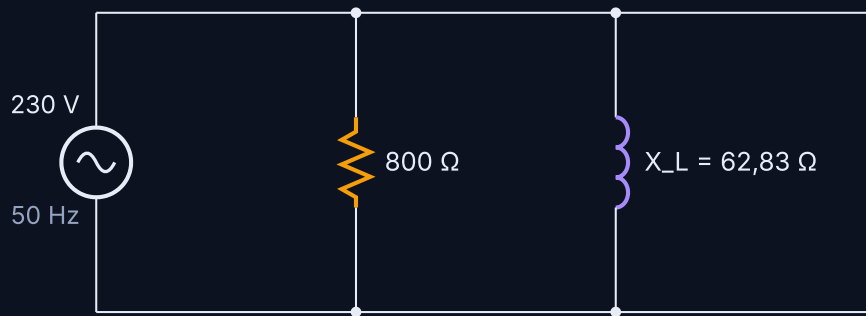
Pregunta 6 · Corriente alterna: R||L paralelo

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica, apoyándote en una gráfica, las características principales de la corriente alterna *trifásica*. (0,5 ptos.)**Problema.** En paralelo se conectan una resistencia de $800\ \Omega$ y una bobina de $0,2\ \text{H}$, con $230\ \text{V}$ eficaces y $50\ \text{Hz}$. Calcula:

- La impedancia del circuito. (0,5 ptos.)
- Las intensidades en todas las ramas. (0,5 ptos.)
- El factor de potencia. (0,5 ptos.)
- El balance de potencias. (0,5 ptos.)

Resistencia de $800\ \Omega$ y bobina de $0,2\ \text{H}$ ($X_L = 62,83\ \Omega$) en paralelo, $230\ \text{V} / 50\ \text{Hz}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En paralelo se suman las admitancias: $Y = \frac{1}{R} - \frac{j}{X_L}$, con $X_L = 2\pi fL$. La impedancia es $Z = 1/|Y|$, la intensidad total $I = V|Y|$ y cada rama $I = V/Z_{\text{rama}}$. Potencias: $P = V^2/R$, $Q = V^2/X_L$, $S = VI$.

Cuestión · corriente alterna trifásica

La **corriente alterna trifásica** son tres tensiones senoidales de igual amplitud y frecuencia, **desfasadas 120°** entre sí. En cada instante suman cero (sistema equilibrado). Ventajas: transporte más económico, motores más sencillos y potencia constante. Gráficamente, tres senoides idénticas separadas 120° ($T/3$).

a) Impedancia

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,2 = 62,83\ \Omega$$

$$Y = \frac{1}{800} - \frac{j}{62,83} = 0,00125 - 0,01592j\ \text{S} \Rightarrow |Y| = 0,01596\ \text{S}$$

$$Z = \frac{1}{|Y|} = 62,6\ \Omega$$

$$Z \approx 62,6\ \Omega\ (\varphi = +85,5^\circ, \text{inductivo})$$

b) Intensidades

$$I_R = \frac{230}{800} = 0,288\ \text{A} \quad I_L = \frac{230}{62,83} = 3,66\ \text{A}$$

$$I = V|Y| = 230 \cdot 0,01596 = 3,67\ \text{A}$$

$$I_R = 0,288\ \text{A} \cdot I_L = 3,66\ \text{A} \cdot I_{\text{total}} = 3,67\ \text{A}$$

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{G}{|Y|} = \frac{0,00125}{0,01596} = 0,078 \text{ (muy inductivo, en retraso)}$$

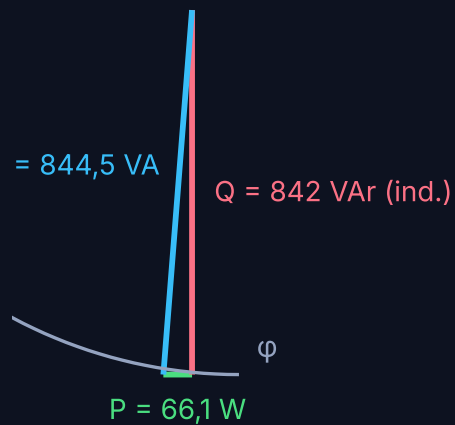
$$\cos \varphi \approx 0,078$$

d) Balance de potencias

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{230^2}{800} = 66,1 \text{ W} \quad Q = \frac{V^2}{X_L} = \frac{230^2}{62,83} = 842 \text{ VAr}$$

$$S = V I = 230 \cdot 3,67 = 844,5 \text{ VA}$$

$$P \approx 66,1 \text{ W} \cdot Q \approx 842 \text{ VAr (inductiva)} \cdot S \approx 844,5 \text{ VA}$$



Circuito muy inductivo: Q casi igual a S; factor de potencia bajo.